

严晗

电话: +86 18019239175 | 邮箱: k4rtol@163.com | 微信号: K4RTOL

教育背景

澳大利亚国立大学(ANU)硕士 QS 34 — Master of Computing

专业课程: 计算机视觉, 计算机图形, 游戏开发, (统计)机器学习, 高级算法, SQL 数据库等.

东华大学 211 本科 — 功能材料

项目经历 (<https://k4rto.com/>)

● 智能识别中枢 — 海关报关单自动 OCR 与结构化提取系统 (Python / Vision-LLM)

职责与贡献:

- **双路径 OCR 架构:** 主路径 qwen3-vl-plus 整页 OCR + LLM 字段合并; DocLayout-YOLO + PaddleOCR-VL-1.5 本地兜底, 保证 API 不可用时仍可服务.
- **多 GPU 集群调度:** vLLM 多实例 + Redis 状态总线 + SSE 实时推送 GPU 利用率与告警, 支持多文档批量并发.
- **全链路 MLOps:** MLflow 实验追踪 + 人工复核闭环 + 持续微调, 模型迭代有据可循.
- **技术栈:** FastAPI · SvelteKit · PostgreSQL · Redis · vLLM · MLflow.

● AURA — 企业级多智能体协作平台 (Python / SvelteFlow)

职责与贡献:

- **蓝图编排引擎:** 基于 SvelteFlow 的可视化 DAG 编辑器, 把业务 SOP 画成可复用的智能体工作流, 支持并行分发、限速、版本快照与回放.
- **多场景适配:** 会议(实时转写 + 纪要自动派发)、项目(蓝图执行 + RAG 归档)、管理(权限分组 + 全链路审计)三类组织工作的统一承载面.
- **实时协作内核:** Socket.IO + Redis pub/sub + Yjs 协同编辑, 支撑多人同屏多 Agent 并行任务.
- **技术栈:** FastAPI · SQLAlchemy 2.0 · PostgreSQL · Alembic · SvelteKit 5 · MLflow · Open WebUI 深度定制.

● 人体跌落姿态检测与声音预警系统 (Python) 与西澳公司合作项目

职责与贡献:

- **视觉算法开发:** 通过定制 YOLOv7 模型实现人体关键点的实时检测和姿态分析, 优化算法结构, 精准识别跌倒状态.
- **项目管理 (PM):** 负责项目整体规划与模块分工, 利用 Jira 实现团队任务跟踪和进度管理, 确保开发过程高效透明.

项目亮点: 本项目受邀在澳大利亚国立大学 Techlauncher 活动中展示.

项目详情: [CAM FALL Project](#)

● 游戏引擎功能开发 (C++)

职责与贡献:

- **后处理渲染 – Color Grading:** 使用 Look-Up Table (LUT) 在 fragment shader 中实现灵活的色彩调整, 显著提升画面效果.
- **物理系统优化:** 实现了角色跳跃的空中控制和墙壁碰撞, 增强角色与环境的交互真实性.
- **工具链开发:** 利用 Piccolo 引擎的反射系统, 支持属性动态显示和编辑, 实现数据驱动设计, 提升引擎的灵活性和可扩展性.

- 基于 Vulkan 的 C++ 草地物理渲染 (C++)
职责与贡献:
 - 草叶物理模拟: 使用着色器动态生成草叶几何, 并基于贝塞尔曲线定义形状, 实现自然的受力恢复效果.
 - 多种风力效果: 设计并实现了直升机风、自定义自然风及强风的动态模拟, 增强渲染环境的真实感.
 - 渲染优化: 使用基于距离的剔除算法和视锥剔除技术, 优化渲染性能, 有效降低计算负载.
- GoodGame 社交媒体应用 (Java/Android)
职责与贡献:
 - 数据持久化与同步: 使用 Firebase Firestore 设计数据访问层, 实现用户数据的安全存储和快速检索.
 - 实时同步与监听: 通过 Firestore 事件监听实现多用户实时同步, 确保聊天和状态信息的即时更新.
 - 高级搜索功能: 支持多字段、多条件的复杂查询, 优化用户搜索体验.
 - 自定义 UI 组件: 设计并实现了卡片视图、可扩展列表等, 提升用户界面的美观性和易用性.

实习与工作经历

字节跳动 前端游戏开发助理	2020.08 – 2020.10
● 使用 Cocos Creator 开发触控小游戏, 负责界面和关卡设计, 并撰写游戏策划文档.	
上海拜伦文化传媒有限公司 产品经理	2022.09 – 2022.12
● 阿里云栖大会项目: 主导云栖大会 AR 导航和云小宝消消乐小游戏设计及产品文档撰写.	
● 上海地铁桂林路项目: 负责地铁站法制文化墙内容及 AR 互动游戏设计.	
上海零境互娱 – 上海灵动互娱 产品经理	2021.03 – 2022.08
负责公司微信小游戏数据运营, 帮助团队改善游戏用户体验, 提高留存等关键指标.	
参与项目:	
● 《救世小镇》: 通过微信优选, 用户总计 300W, 留存从 15% 提高至 27%, 三月合计收益 50W.	
● 《迷你世界星河漂流》: 迷你玩官方授权 IP, 单日日活最高 50W, 各渠道月收益稳定合计 10W.	
● 《生存边境》《迷你冰川》《少侠好剑》: 提升用户留存率并优化关键指标.	
灵境绿洲 X 百度希壤 X 风雨筑 — 《元宇宙过大年》春节活动:	
● 负责灵境绿洲与风雨筑发布会活动策划, 以及发布会 PPT 制作.	
● 负责设计《元宇宙过大年》活动中项目产品原型设计、撰写产品文档、管理项目的研发进度.	
● 负责预热活动方案设计, 在预热活动上线两天之内, 预约人数已超过 2W.	
● 春节活动期间上万人参与, 活动共计三天, 奖池共计 100 万.	
该活动成为百度希壤元宇宙官方优秀案例, 并且作为国内第一个元宇宙方面的大型活动案例.	